



Infrastructure Réseau BGP

Nelson Bandos

Décembre 2025

Confédération BGP et connectivité multi-AS

Routage avancé



Version 1.0

Table des matières

1	Vue d'ensemble de l'architecture	4
1.1	Description générale.....	4
1.2	Systèmes Autonomes (AS).....	4
1.3	Architecture de confédération	4
2	Topologie réseau	6
2.1	Connexions principales.....	6
2.1.1	Backbone AS 65000	6
2.1.2	Confédération AS 65010.....	6
2.2	Interconnexions externes	7
3	Plan d'adressage	8
3.1	Interfaces Loopback (Router-ID).....	8
3.2	Liens point-à-point (backbone et inter-AS).....	8
3.3	Liens AS 65000 (iBGP)	9
3.4	Liens Sub-AS 65011.....	9
3.5	Liens Sub-AS 65012	9
3.6	Autres liens	9
3.7	Réseaux LAN clients	9
4	Configuration BGP	10
4.1	AS 65000 (Backbone principal)	10
4.1.1	Exemple de configuration - R1	10
4.2	AS 65010 (Confédération)	11
4.2.1	Configuration confédération.....	11
4.2.2	Sub-AS 65011 (R4, R5, R6)	11
4.2.3	Sub-AS 65012 (R7, R8, R9)	11
4.3	AS Clients.....	12
4.3.1	Exemple configuration AS client - R10	12
5	Détails des routeurs	13
5.1	R1 - Point d'entrée backbone.....	13
5.2	R2 - Backbone central.....	13
5.3	R3 - Backbone + connexion AS 65070.....	14
6	Procédure de déploiement	15
6.1	Prérequis	15
6.1.1	Matériel/Logiciel.....	15
6.1.2	Connectivité.....	15

6.1.3	Outils	15
6.2	Étapes de déploiement	15
6.2.1	Préparation	15
6.2.2	Déploiement backbone (AS 65000).....	16
6.2.3	Déploiement confédération Sub-AS 65011.....	16
6.2.4	Déploiement confédération Sub-AS 65012	16
6.2.5	Déploiement AS clients.....	17
6.2.6	Redémarrage et activation.....	17
7	Vérification et tests	18
7.1	Vérification de la connectivité de base	18
7.2	Vérification BGP.....	18
7.2.1	État des sessions BGP	18
7.2.2	Vérification de la table BGP	18
7.2.3	Vérification confédération.....	19
7.3	Tests de connectivité end-to-end.....	19
7.3.1	Test 1 : WEB-SRV → PC1	19
7.3.2	Test 2 : FTP-SRV → PC2	19
7.3.3	Test 3 : WEB-SRV → FTP-SRV (traversée confédération)	20
7.4	Vérification de la propagation des routes	20
7.5	Vérification des attributs BGP.....	20
8	Dépannage	21
8.1	Problème : Session BGP en état "Idle" ou "Active"	21
8.1.1	Diagnostic	21
8.1.2	Causes possibles.....	21
8.1.3	Solutions	21
8.2	Problème : Routes non propagées.....	22
8.2.1	Diagnostic	22
8.2.2	Causes possibles.....	22
8.2.3	Solutions	22
8.3	Problème : Confédération non fonctionnelle	22
8.3.1	Diagnostic sur R4, R7 (gateways confédération)	22
8.3.2	Vérifications.....	22
8.3.3	Solution	23
8.4	Problème : Pas de connectivité end-to-end.....	23
8.4.1	Diagnostic complet	23
8.4.2	Vérifier le next-hop.....	23
8.4.3	Solutions courantes.....	23
8.5	Problème : Boucles de routage.....	23
8.5.1	Symptômes	23
8.5.2	Diagnostic	24
8.5.3	Causes.....	24
8.5.4	Solution	24
8.6	Commandes de debug	24
8.7	Checklist de validation finale.....	24

A Récapitulatif des fichiers de configuration	26
A.1 Script de déploiement	26
B Glossaire	27
C Références	28
Index	29

Chapitre 1

Vue d'ensemble de l'architecture

1.1 Description générale

L'infrastructure réseau Nelson Networking est composée de **13 routeurs** organisés en plusieurs systèmes autonomes (AS) BGP, avec une architecture de **confédération BGP** au cœur du réseau.

Architecture Principale

Cette infrastructure implémente une confédération BGP pour améliorer la scalabilité du réseau backbone tout en maintenant une structure logique claire entre les différents AS clients.

1.2 Systèmes Autonomes (AS)

AS	Type	Description	Routeurs
AS 65000	Backbone principal	AS de transit central	R1, R2, R3
AS 65010	Confédération	AS confédéré (identifier)	R4-R9
AS 65011	Sub-AS	Membre de la confédération	R4, R5, R6
AS 65012	Sub-AS	Membre de la confédération	R7, R8, R9
AS 65060	Client	Héberge WEB-SRV	R10
AS 65070	Client	Héberge PC1	R11
AS 65080	Client	Héberge FTP-SRV	R12
AS 65090	Client	Héberge PC2	R13

1.3 Architecture de confédération

La confédération BGP (**AS 65010**) divise un grand AS en sous-AS plus petits pour améliorer la scalabilité :

- **Confederation Identifier : AS 65010**
- **Sub-AS membres : AS 65011 et AS 65012**

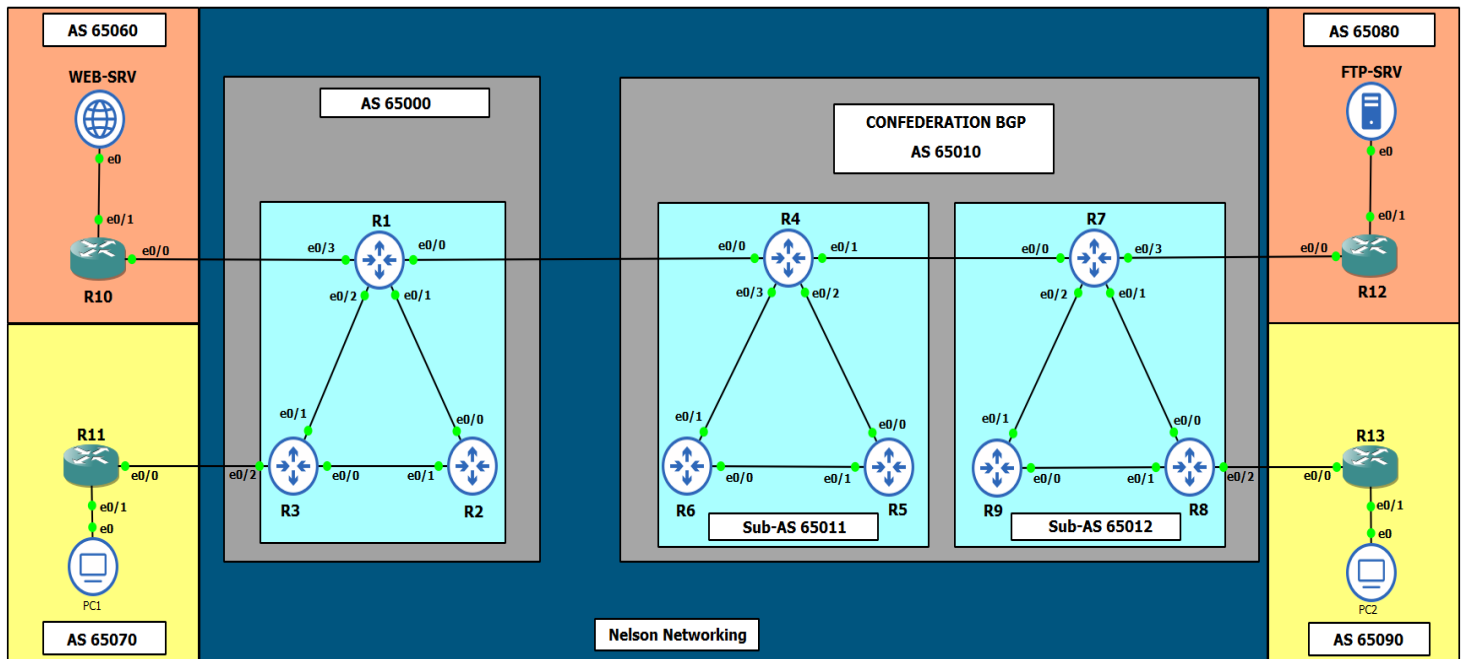
— **Peers confédérés** : Communication iBGP modifiée entre sub-AS

Avantages de la confédération

- Réduction du nombre de sessions iBGP full-mesh
- Meilleure organisation logique du réseau
- Scalabilité améliorée pour les grands réseaux
- Isolation partielle des sous-domaines

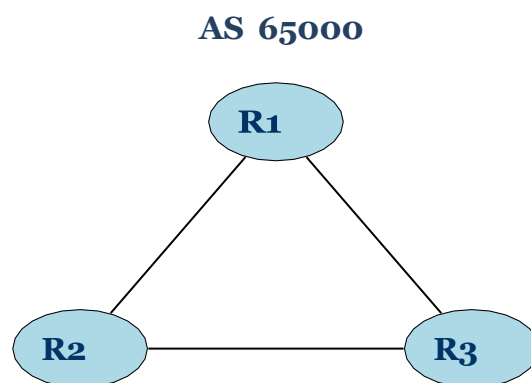
Chapitre 2

Topologie réseau



2.1 Connexions principales

2.1.1 Backbone AS 65000

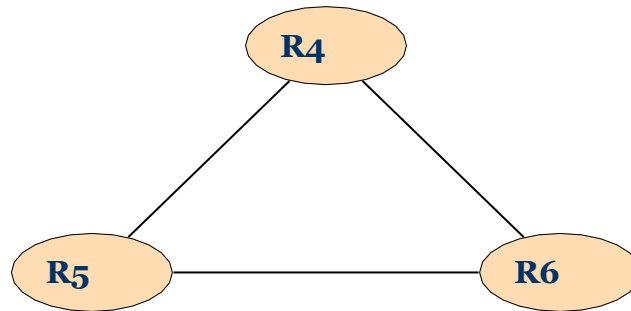


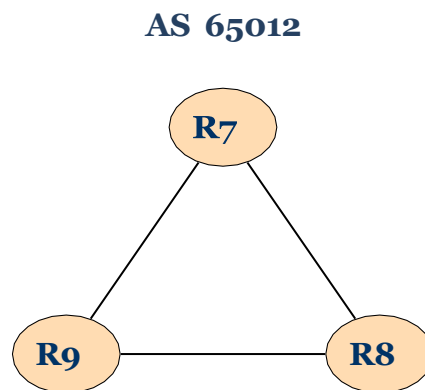
Le backbone forme un triangle full-mesh iBGP entre les trois routeurs principaux.

2.1.2 Confédération AS 65010

Sub-AS 65011 (Triangle)

AS 65011



Sub-AS 65012 (Triangle)

2.2 Interconnexions externes

- **R1 (AS 65000)** ↔ **R10 (AS 65060)** - Accès WEB-SRV
- **R1 (AS 65000)** ↔ **R4 (AS 65011)** - Connexion confédération
- **R3 (AS 65000)** ↔ **R11 (AS 65070)** - Accès PC1
- **R7 (AS 65012)** ↔ **R12 (AS 65080)** - Accès FTP-SRV
- **R8 (AS 65012)** ↔ **R13 (AS 65090)** - Accès PC2

Chapitre 3

Plan d'adressage

3.1 Interfaces Loopback (Router-ID)

Routeur	Loopback0	BGP Router-ID
R1	1.1.1.1/32	1.1.1.1
R2	2.2.2.2/32	2.2.2.2
R3	3.3.3.3/32	3.3.3.3
R4	4.4.4.4/32	4.4.4.4
R5	5.5.5.5/32	5.5.5.5
R6	6.6.6.6/32	6.6.6.6
R7	7.7.7.7/32	7.7.7.7
R8	8.8.8.8/32	8.8.8.8
R9	9.9.9.9/32	9.9.9.9
R10	10.10.10.10/32	10.10.10.10
R11	11.11.11.11/32	11.11.11.11
R12	12.12.12.12/32	12.12.12.12
R13	13.13.13.13/32	13.13.13.13

3.2 Liens point-à-point (backbone et inter-AS)

Lien	Subnet	Interface locale	Interface distante
R1 ↔ R10	10.0.0.0/30	R1 : e0/o (10.0.0.2)	R10 : e0/o (10.0.0.1)
R1 ↔ R4	10.0.0.4/30	R1 : e0/3 (10.0.0.5)	R4 : e0/o (10.0.0.6)
R7 ↔ R4	10.0.0.8/30	R7 : e0/o (10.0.0.10)	R4 : (10.0.0.9)
R7 ↔ R12	10.0.0.12/30	R7 : (10.0.0.13)	R12 : e0/o (10.0.0.14)

Note importante

La liaison R7-R4 via 10.0.0.8/30 nécessite une vérification selon la topologie physique.

3.3 Liens AS 65000 (iBGP)

Lien	Subnet	Interface R1	Interface R2/R3
R1 ↔ R2	10.0.1.0/30	e0/1 (10.0.1.1)	R2 : e0/o (10.0.1.2)
R1 ↔ R3	10.0.1.4/30	e0/2 (10.0.1.5)	R3 : e0/o (10.0.1.6)
R2 ↔ R3	10.0.1.8/30	R2 : e0/1 (10.0.1.9)	R3 : e0/1 (10.0.1.10)

3.4 Liens Sub-AS 65011

Lien	Subnet	Routeur 1	Routeur 2
R4 ↔ R5	10.0.2.0/30	R4 : e0/1 (10.0.2.1)	R5 : e0/1 (10.0.2.2)
R4 ↔ R6	10.0.2.4/30	R4 : e0/2 (10.0.2.5)	R6 : e0/1 (10.0.2.6)
R5 ↔ R6	10.0.2.8/30	R5 : e0/o (10.0.2.9)	R6 : e0/o (10.0.2.10)

3.5 Liens Sub-AS 65012

Lien	Subnet	Routeur 1	Routeur 2
R7 ↔ R9	10.0.3.0/30	R7 : e0/1 (10.0.3.1)	R9 : e0/1 (10.0.3.2)
R7 ↔ R8	10.0.3.4/30	R7 : e0/2 (10.0.3.5)	R8 : e0/o (10.0.3.6)
R8 ↔ R9	10.0.3.8/30	R8 : e0/1 (10.0.3.9)	R9 : e0/o (10.0.3.10)

3.6 Autres liens

Lien	Subnet	Description
R3 ↔ R11	10.0.4.0/30	R3 : e0/2 (10.0.4.1), R11 : e0/o (10.0.4.2)
R8 ↔ R13	10.0.5.0/30	R8 : e0/2 (10.0.5.1), R13 : e0/o (10.0.5.2)

3.7 Réseaux LAN clients

Réseau	AS	Routeur	Interface	Hôte
192.168.60.0/24	65060	R10	e0/1	WEB-SRV
192.168.70.0/24	65070	R11	e0/1	PC1
192.168.80.0/24	65080	R12	e0/1	FTP-SRV
192.168.90.0/24	65090	R13	e0/1	PC2

Chapitre 4

Configuration BGP

4.1 AS 65000 (Backbone principal)

Type : iBGP full-mesh entre R1, R2, R3

Caractéristiques

- Peering iBGP complet entre les 3 routeurs
- Connexion eBGP avec **AS 65060** (R10)
- Connexion eBGP avec **AS 65010** (R4)
- Connexion eBGP avec **AS 65070** (R11)

4.1.1 Exemple de configuration - R1

```
1 enable
2 configure terminal
3 hostname R1
4 !
5 interface Ethernet0/0
6   description vers-R10 (AS65060)
7   ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
8   no shutdown
9 !
10 interface Loopback0
11   ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
12 !
13 router bgp 65000
14   bgp router-id 1.1.1.1
15   neighbor 10.0.0.1 remote-as 65060
16   neighbor 10.0.0.6 remote-as 65010
17   neighbor 10.0.1.2 remote-as 65000
18   neighbor 10.0.1.6 remote-as 65000
19   no auto-summary
```

Listing 4.1 – Configuration BGP de R1

4.2 AS 65010 (Confédération)

4.2.1 Configuration confédération

```
1 router bgp <sub-as-number>
2   bgp confederation identifier 65010
3   bgp confederation peers 65011 65012
```

Listing 4.2 – Commandes de confédération

Important

La commande `bgp confederation identifier` doit être identique sur tous les routeurs de la confédération, tandis que chaque routeur garde son propre numéro de Sub-AS.

4.2.2 Sub-AS 65011 (R4, R5, R6)

Triangle iBGP interne avec R4 comme point d'entrée/sortie vers **AS 65000**.

Configuration R4

```
1 hostname R4
2 !
3 interface Loopback0
4   ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
5 !
6 router bgp 65011
7   bgp confederation identifier 65010
8   bgp confederation peers 65011 65012
9   bgp router-id 4.4.4.4
10  neighbor 10.0.0.5 remote-as 65000
11  neighbor 10.0.2.2 remote-as 65011
12  neighbor 10.0.2.6 remote-as 65011
13  no auto-summary
14 !
15 end
```

Listing 4.3 – Configuration BGP de R4

4.2.3 Sub-AS 65012 (R7, R8, R9)

Triangle iBGP interne avec :

- R7 connecté au backbone
- R8 connecté à **AS 65090** (R13)

Configuration R7

```

1 hostname R7
2 !
3 interface Loopback0
4   ip address 7.7.7.7 255.255.255.255
5 !
6 router bgp 65012
7   bgp confederation identifier 65010
8   bgp confederation peers 65011 65012
9   bgp router-id 7.7.7.7
10  neighbor 10.0.0.9 remote-as 65010
11  neighbor 10.0.3.2 remote-as 65012
12  neighbor 10.0.3.6 remote-as 65012
13  no auto-summary
14 !
15 end

```

Listing 4.4 – Configuration BGP de R7

4.3 AS Clients

AS	Routeur	Rôle	Réseaux annoncés
65060	R10	Stub	192.168.60.0/24
65070	R11	Stub	192.168.70.0/24
65080	R12	Stub	192.168.80.0/24
65090	R13	Stub	192.168.90.0/24

4.3.1 Exemple configuration AS client - R10

```

1 hostname R10
2 !
3 interface Loopback0
4   ip address 10.10.10.10 255.255.255.255
5 !
6 router bgp 65060
7   bgp router-id 10.10.10.10
8   neighbor 10.0.0.2 remote-as 65000
9   network 192.168.60.0 mask 255.255.255
10  no auto-summary
11 !
12 end

```

Listing 4.5 – Configuration BGP de R10

Chapitre 5

Détails des routeurs

5.1 R1 - Point d'entrée backbone

Informations

AS : 65000

Router-ID : 1.1.1.1

Interfaces :

- eo/0 : vers R10 (10.0.0.2/30) - eBGP **AS 65060**
- eo/1 : vers R2 (10.0.1.1/30) - iBGP
- eo/2 : vers R3 (10.0.1.5/30) - iBGP
- eo/3 : vers R4 (10.0.0.5/30) - eBGP **AS 65010**

BGP Neighbors :

- 10.0.0.1 (R10) - remote-as 65060
- 10.0.0.6 (R4) - remote-as 65010
- 10.0.1.2 (R2) - remote-as 65000
- 10.0.1.6 (R3) - remote-as 65000

5.2 R2 - Backbone central

Informations

AS : 65000

Router-ID : 2.2.2.2

Interfaces :

- eo/0 : vers R1 (10.0.1.2/30)
- eo/1 : vers R3 (10.0.1.9/30)

BGP Neighbors :

- 10.0.1.1 (R1) - remote-as 65000
- 10.0.1.10 (R3) - remote-as 65000

5.3 R3 - Backbone + connexion AS 65070

Informations

AS : 65000

Router-ID : 3.3.3.3

Interfaces :

- eo/0 : vers R1 (10.0.1.6/30)
- eo/1 : vers R2 (10.0.1.10/30)
- eo/2 : vers R11 (10.0.4.1/30) - eBGP **AS 65070**

BGP Neighbors :

- 10.0.1.5 (R1) - remote-as 65000
- 10.0.1.9 (R2) - remote-as 65000
- 10.0.4.2 (R11) - remote-as 65070

Chapitre 6

Procédure de déploiement

6.1 Prérequis

6.1.1 Matériel/Logiciel

- 13 routeurs Cisco IOS (physiques ou virtuels)
- Images IOS compatibles BGP
- Accès console ou SSH à tous les équipements

6.1.2 Connectivité

- Câblage physique selon topologie
- Accès réseau de gestion

6.1.3 Outils

- Client SCP/SFTP
- Accès SSH
- Script de déploiement : script_deploy.sh

6.2 Étapes de déploiement

6.2.1 Préparation

```
1 # Verifier la presence des fichiers de configuration
2 ls -l configs/
3 # Attendu: R1.cfg, R2.cfg, ... R13.cfg
```

Listing 6.1 – Vérification des fichiers

6.2.2 Déploiement backbone (AS 65000)

Ordre recommandé : R1 → R2 → R3

```

1 # Exemple pour R1
2 ./script_deploy.sh configs/R1.cfg 10.0.0.2 admin password /nvram:
  startup-config
3
4 # Pour R2
5 ./script_deploy.sh configs/R2.cfg <IP-MGMT-R2> admin password /
  nvram : startup - config
6
7 # Pour R3
8 ./script_deploy.sh configs/R3.cfg <IP-MGMT-R3> admin password /
  nvram : startup - config

```

Listing 6.2 – Déploiement du backbone

Vérification après chaque routeur

```

1 # Sur le routeur
2 show ip interface brief
3 show ip bgp summary
4 ping <neighbor-ip>

```

6.2.3 Déploiement confédération Sub-AS 65011

Ordre : R4 → R5 → R6

```

1 ./script_deploy .   configs/ R4 .cfg <IP-R4> admin password /nvram:
  sh
2   startup-config   configs/ R5 .cfg <IP-R5  admin password /nvram:
  ./script_deploy.sh
3   startup-config   configs/ R6 .cfg <IP-R6  admin password /nvram:
  ./script_deploy.sh

```

Listing 6.3 – Déploiement Sub-AS 65011

6.2.4 Déploiement confédération Sub-AS 65012

Ordre : R7 → R8 → R9

```

1 ./script_deploy .   configs/ R7 .cfg <IP-R7> admin password /nvram:
  sh
2   startup-config   configs/ R8 .cfg <IP-R8  admi  password /nvram:
  ./script_deploy.sh
3   startup-config   configs/ R9 .cfg <IP-R9  admi  password /nvram:
  ./script_deploy.sh

```

Listing 6.4 – Déploiement Sub-AS 65012

6.2.5 Déploiement AS clients

Ordre : R10, R11, R12, R13 (ordre flexible)

```
1 ./script_deploy .   configs/ R10 .cfg <IP -R10> admin password /nvram :  
sh  
2   startup -config   configs/ R11 .cfg <IP -R11   admi   password /nvram :  
./script_deploy.sh  
3   startup -config   configs/ R12 .cfg <IP -R12   admi   password /nvram :  
./script_deploy.sh  
4   startup -config   configs/ R13 .cfg <IP -R13   admi   password /nvram :  
./script_deploy.sh
```

Listing 6.5 – Déploiement AS clients

6.2.6 Redémarrage et activation

```
1 # Se connecter au routeur  
2 ssh admin@ <router -ip>  
3  
4 # Copier la config  
5 copy running -config startup -config  
6  
7 # Redemarrer (si necessaire  
8 ) reload
```

Listing 6.6 – Activation de la configuration

Chapitre 7

Vérification et tests

7.1 Vérification de la connectivité de base

```
1 ! Verifier les interfaces
2 show ip interface brief
3
4 ! Verifier les routes
5 show ip route
6
7 ! Tester la connectivite
8 ping <neighbor -ip>
```

Listing 7.1 – Commandes de base

7.2 Vérification BGP

7.2.1 État des sessions BGP

```
1 ! Resume BGP
2 show ip bgp summary
3
4 ! Detail des voisins
5 show ip bgp neighbors
6
7 ! Verifier l'etat (doit etre "Established")
8 show ip bgp neighbors | include BGP state
```

Listing 7.2 – Vérification des sessions

Résultat attendu

Toutes les sessions doivent être en état **Established**.

7.2.2 Vérification de la table BGP

```
1 ! Table BGP complete
2 show ip bgp
3
4 ! Routes apprises d'un voisin spécifique
5 show ip bgp neighbors <ip> received-routes
6
7 ! Routes annoncées à un voisin
8 show ip bgp neighbors <ip> advertised-routes
```

Listing 7.3 – Table BGP

7.2.3 Vérification confédération

Sur R4, R5, R6, R7, R8, R9 :

```
1 ! Verifier la configuration confederation
2 show run | section bgp
3
4 ! Verifier les attributs confederation
5 show ip bgp
6
7 ! Les routes de la confederation doivent avoir:
8 ! - AS_CONFED_SEQUENCE ou AS_CONFED_SET dans l'AS-PATH
```

Listing 7.4 – Vérification confédération

7.3 Tests de connectivité end-to-end

7.3.1 Test 1 : WEB-SRV → PC1

```
1 ! Depuis R10 (ou WEB-SRV si configure)
2 ping 192.168.70.1 source 192.168.60.1
3
4 ! Tracer la route
5 traceroute 192.168.70.1 source 192.168.60.1
```

Listing 7.5 – Test WEB-SRV vers PC1

Chemin attendu : R10 → R1 → R3 → R11

7.3.2 Test 2 : FTP-SRV → PC2

```
1 ! Depuis R12
2 ping 192.168.90.1 source 192.168.80.1
3
4 traceroute 192.168.90.1 source 192.168.80.1
```

Listing 7.6 – Test FTP-SRV vers PC2

Chemin attendu : R12 → R7 → R8 → R13

7.3.3 Test 3 : WEB-SRV → FTP-SRV (traversée confédération)

```
1 ! Depuis R10
2 ping 192.168.80.1 source 192.168.60.1
```

Listing 7.7 – Test traversée confédération

Chemin attendu : R10 → R1 → R4 → (65011) → (65012) → R7 → R12

7.4 Vérification de la propagation des routes

Sur R1 (backbone) :

```
1 ! Verifier que toutes les routes clients sont apprises
2 show ip bgp | include 192.168
3
4 ! Attendu: 192.168.60.0/24 , 192.168.70.0/24 ,
5 !          192.168.80.0/24 , 192.168.90.0/24
```

Listing 7.8 – Vérification des routes clients

7.5 Vérification des attributs BGP

```
1 ! Afficher les details d'une route
2 show ip bgp 192.168.60.0
3
4 ! Verifier:
5 ! - AS-PATH
6 ! - Next-hop
7 ! - Local preference (pour iBGP)
8 ! - MED (si configure)
```

Listing 7.9 – Détails des routes

Chapitre 8

Dépannage

8.1 Problème : Session BGP en état "Idle" ou "Active"

8.1.1 Diagnostic

```
1 show ip bgp neighbors <ip>  
2 show ip bgp summary
```

8.1.2 Causes possibles

- Connectivité IP défaillante
- Mauvais numéro d'AS configuré
- ACL bloquant le port TCP 179
- Problème de routage vers le neighbor

8.1.3 Solutions

```
1 ! Verifier la connectivite  
2 ping <neighbor-ip>  
3  
4 ! Verifier la configuration BGP  
5 show run | section router bgp  
6  
7 ! Verifier les ACLs  
8 show ip access-lists  
9  
10 ! Reset de la session (dernier recours)  
11 clear ip bgp <neighbor-ip>
```

Listing 8.1 – Résolution session BGP

8.2 Problème : Routes non propagées

8.2.1 Diagnostic

```
1 show ip bgp
2 show ip bgp neighbors <ip> advertised-routes
3 show ip bgp neighbors <ip> received-routes
```

8.2.2 Causes possibles

1. Commande network manquante
2. Route pas dans la table de routage
3. Filtres BGP (route-map, filter-list)
4. Split-horizon iBGP (pas de route-reflector)

8.2.3 Solutions

```
1 ! Verifier les networks annonces
2 show run | section router bgp
3
4 ! Verifier la table de routage
5 show ip route
6
7 ! Pour AS 65000: verifier le full-mesh iBGP
8 ! Toutes les paires R1-R2, R1-R3, R2-R3 doivent etre configurees
```

Listing 8.2 – Résolution propagation routes

8.3 Problème : Confédération non fonctionnelle

8.3.1 Diagnostic sur R4, R7 (gateways confédération)

```
1 show ip bgp
2 show run | include confederation
```

8.3.2 Vérifications

1. bgp confederation identifier 65010 présent sur tous les routeurs confédérés
2. bgp confederation peers 65011 65012 configuré
3. Les numéros de Sub-AS (65011, 65012) sont corrects

8.3.3 Solution

```
1 router bgp <sub-as>
2   bgp confederation identifier 65010
3   bgp confederation peers 65011 65012
```

Listing 8.3 – Configuration confédération

8.4 Problème : Pas de connectivité end-to-end

8.4.1 Diagnostic complet

```
1 ! Sur chaque routeur du chemin
2 show ip route <destination>
3 show ip bgp <destination>
4 traceroute <destination>
```

Listing 8.4 – Vérification segment par segment

8.4.2 Vérifier le next-hop

```
1 ! Le next-hop doit etre joignable
2 show ip bgp <destination>
3 ! Verifier que l'adresse "Next Hop" est dans la table de routage
4 show ip route <next-hop>
```

8.4.3 Solutions courantes

```
1 ! Probleme de next-hop iBGP: utiliser route-reflector
2 ! ou ajouter next-hop-self
3 router bgp <asn>
4   neighbor <ip> next-hop-self
5
6 ! Probleme de route: ajouter une route statique ou redistribution
7 ip route <destination> <mask> <next-hop>
```

Listing 8.5 – Résolution next-hop

8.5 Problème : Boucles de routage

8.5.1 Symptômes

- Paquets ne parviennent jamais à destination
- TTL expired dans traceroute

8.5.2 Diagnostic

```
1 traceroute <destination >  
2 show ip route <destination >
```

8.5.3 Causes

1. Mauvaise configuration de redistribution
2. AS-PATH trop court ou modifié
3. Problème de route-reflector

8.5.4 Solution

```
1 ! Verifier l'AS-PATH  
2 show ip bgp <destination >  
3  
4 ! L'AS-PATH doit contenir tous les AS traverses  
5 ! sans repetition anormale
```

Listing 8.6 – Vérification AS-PATH

8.6 Commandes de debug

À utiliser avec précaution

Les commandes de debug génèrent beaucoup de logs et peuvent impacter les performances.

```
1 ! Debug BGP (verbose  
2 ) debug ip bgp  
3 debug ip bgp events  
4 debug ip bgp updates  
5  
6 ! ATTENTION: Generer beaucoup de logs, desactiver apres diagnostic  
7 undebg all
```

Listing 8.7 – Debug BGP

8.7 Checklist de validation finale

Toutes les sessions BGP sont en état "Established"

Toutes les routes clients (192.168.60.0/24, 192.168.70.0/24, 192.168.80.0/24, 192.168.90.0/24) sont visibles dans la table BGP

Les pings end-to-end fonctionnent entre tous les LAN

La confédération est correctement configurée (AS-PATH contient AS_CONFED_SEQUENCE)
Aucune boucle de routage détectée
Les next-hops sont tous joignables
Documentation à jour avec l'état réel du réseau

Annexe A

Récapitulatif des fichiers de configuration

A.1 Script de déploiement

```
1 #!/bin/
2 # Exemple simple pour copier les configs sur des appliances
3 # via scp (manuellement adapter IPs/chemins)
4   Prerequis : machine ayant scp et acces SSH aux images/devices
5 # Usage : ./deploy_example.sh configs/R1.cfg 10.0.0.2 admin \
6           password /path/on/device/startup-config
7
8 CFG="$1"
9 DEVICE_IP="$2"
10 USER="$3"
11 PASS="$4"
12 REMOTE_PATH="$5"
13 "
14
15 if [ -z "$CFG" ] || [ -z "$DEVICE_IP" ] || \
16    [ -z "$USER" ] || [ -z "$REMOTE_PATH" ]; then
17     echo "Usage: $0 <config-file> <device-ip> <user> \
18 <pass> <remote-path>"
19     exit 1
20
21 echo "Copie de $CFG vers $DEVICE_IP:$REMOTE_PATH"
22 # Exemple : scp (si ton device accepte l'écriture sur filesystem)
23 scp "$CFG" "$USER@$DEVICE_IP:$REMOTE_PATH"
24 echo "Verifie manuellement l'application de la config \
25 sur l'equipement."
```

Listing A.1 – script_deploy.sh

Annexe B

Glossaire

AS (Autonomous System) Ensemble de réseaux IP sous le contrôle d'une entité administrative unique

BGP (Border Gateway Protocol) Protocole de routage inter-domaine utilisé sur Internet

iBGP BGP interne (Internal BGP) - sessions BGP à l'intérieur d'un même AS

eBGP BGP externe (External BGP) - sessions BGP entre différents AS

Confédération BGP Division d'un grand AS en plusieurs sub-AS pour améliorer la scalabilité

AS-PATH Attribut BGP contenant la liste des AS traversés par une route

Router-ID Identifiant unique d'un routeur BGP (généralement une adresse IP)

Full-mesh Topologie où chaque routeur est directement connecté à tous les autres

Next-hop Adresse IP du prochain saut pour atteindre une destination

Annexe C

Références

- RFC 4271 - A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
- RFC 5065 - Autonomous System Confederations for BGP
- Cisco IOS BGP Configuration Guide
- BGP Best Practices - Cisco Press

Fin du document

Nelson Bandos
